

OFFICIAL ARCHITECTURE DOCUMENT

· คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพรวมสถาปัตยกรรมและการทำงานทั้งระบบ

Nursing Lab Information & Inventory Management System (Enterprise Architecture & Operational Lifecycle)

สถานะระบบ: พร้อมใช้งานจริง (Production-ready)

เวอร์ชันระบบ: 1.0.0 (Next.js 15 + Prisma v6)

ปรับปรุงล่าสุด: 2026-09-12

1 วัตถุประสงค์และภาพรวมระดับสูง (High-Level Purpose)

ระบบห้องปฏิบัติการพยาบาลถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเป็น **Enterprise Web Application แบบครบวงจร (End-to-End)** เพื่อยกระดับการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการพยาบาล จากเดิมที่ใช้เอกสารกระดาษ หรือสมุดจดบันทึก มาเป็นระบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพันธกิจ 4 ด้านสำคัญ:



1. การควบคุมพัสดุและสินทรัพย์แม่นยำ

แยกชัดเจนระหว่าง **ครุภัณฑ์ (Equipment Assets)** ที่ต้องติดตามประวัติรายชิ้น เลขเครื่อง และ **วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)** ที่บริหารจัดการตามล็อต (Lot/Expiry) มีระบบตัดสต็อก FIFO และตัวกรองสถานะหมดสต็อก



2. งานแบ่งบรรจุและการอบฆ่าเชื้อ (Repack & Sterile)

รองรับการเบิกเวชภัณฑ์ห่อใหญ่มาจัดชุดชงย่อยปลอดเชื้อ กำหนดรหัส Sub-lot วันที่หมดอายุปลอดเชื้อ และติดตามสถานะรายซอง (Pack 1..N) พร้อมสติกเกอร์เฉพาะซองที่ยังไม่ถูกเบิกจ่าย



3. สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกทักษะ

เปิดจองรอบซ้อมแล็บ (Self-Practice Slots) แบบอัตโนมัติ ป้องกันการชนกันของห้อง (Conflict Detection) พร้อมระบบยื่นคำขอเบิก-ยืมพัสดุแบบบูรณาการ (Unified Request)



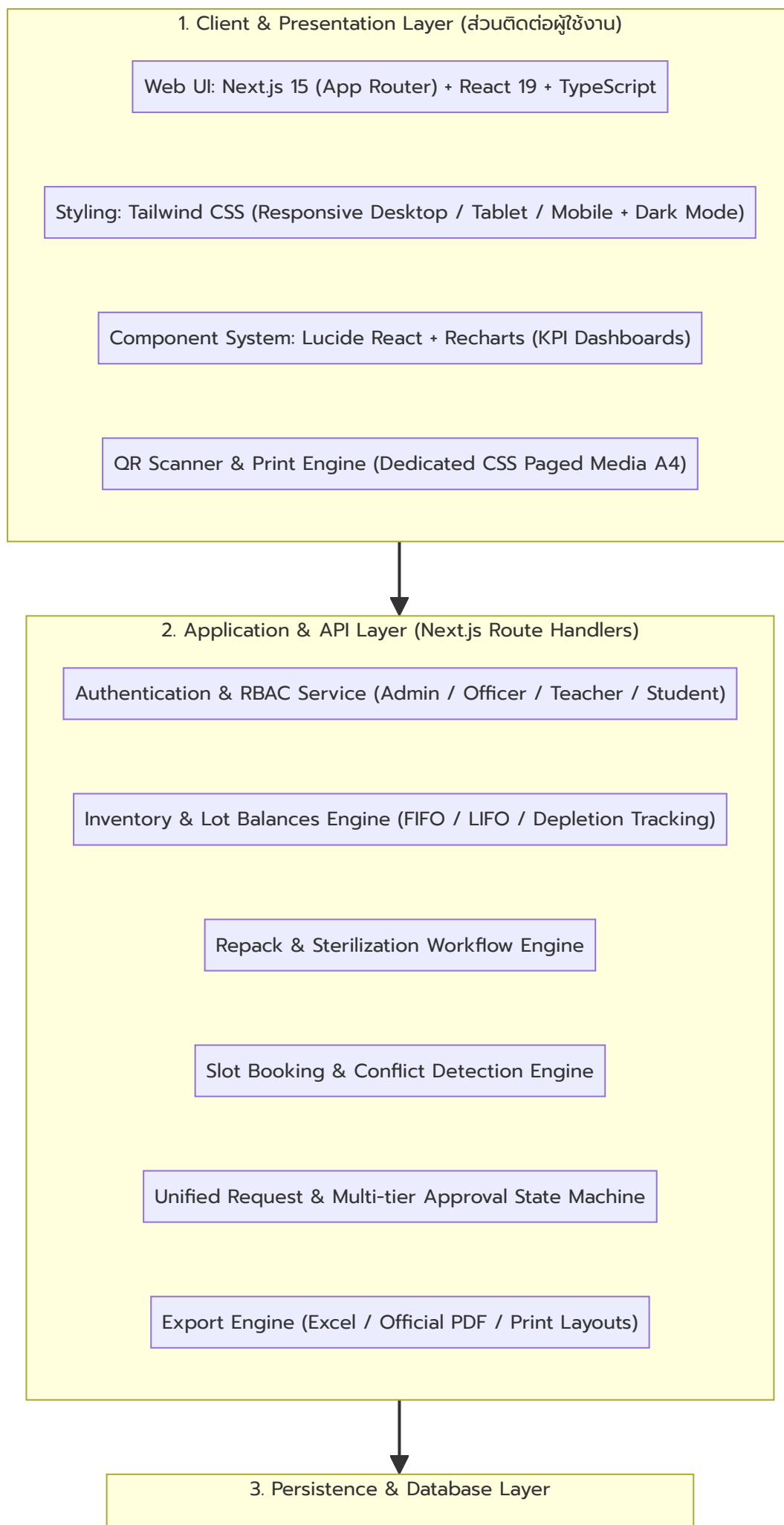
4. ธรรมาภิบาลและการตรวจสอบ (Governance & Audit)

การพิจารณาอนุมัติ 2 ระดับ (อาจารย์ผู้ประสานงานวิชา $\rightarrow$ เจ้าหน้าที่ห้องแลป), ระบบประเมินความเสียหาย/ค่าปรับ, และรายงานสรุปผู้บริหารพร้อมบล็อกลงนามทางการ 3 ลำดับชั้น

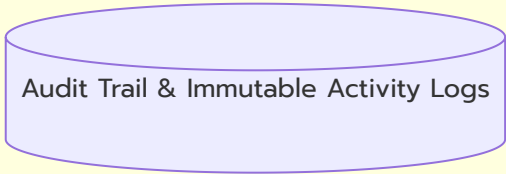
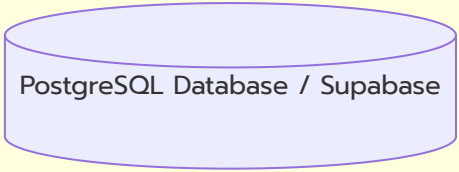
2

โครงสร้างสถาปัตยกรรมทางเทคนิค (Technical Architecture Stack)





Prisma ORM (v6.x) - Type-Safe Schema & Migrations



FRONTEND STACK

Next.js 15 + React 19

TypeScript, Tailwind CSS, Lucide Icons, Recharts Analytics

BACKEND & API

Next.js Route Handlers

RESTful Architecture, Type-safe Payload Validation, Server Actions

DATABASE & ORM

Prisma ORM + PostgreSQL

Relational Integrity, Audit Triggers, Transaction Isolation

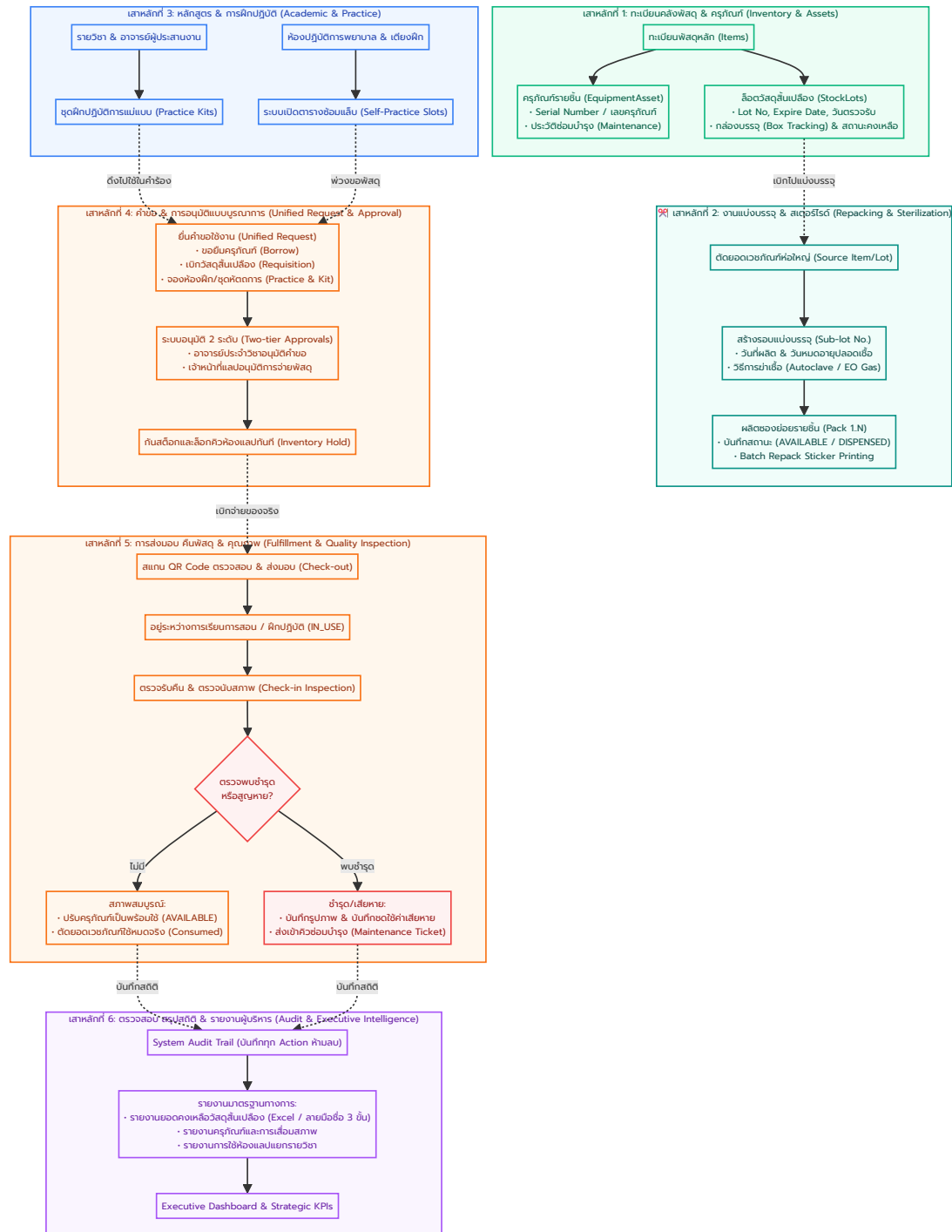
SECURITY & ACCESS

Multi-Role RBAC

Admin, Officer/Staff, Teacher, Student พร้อม Zero-PII masking

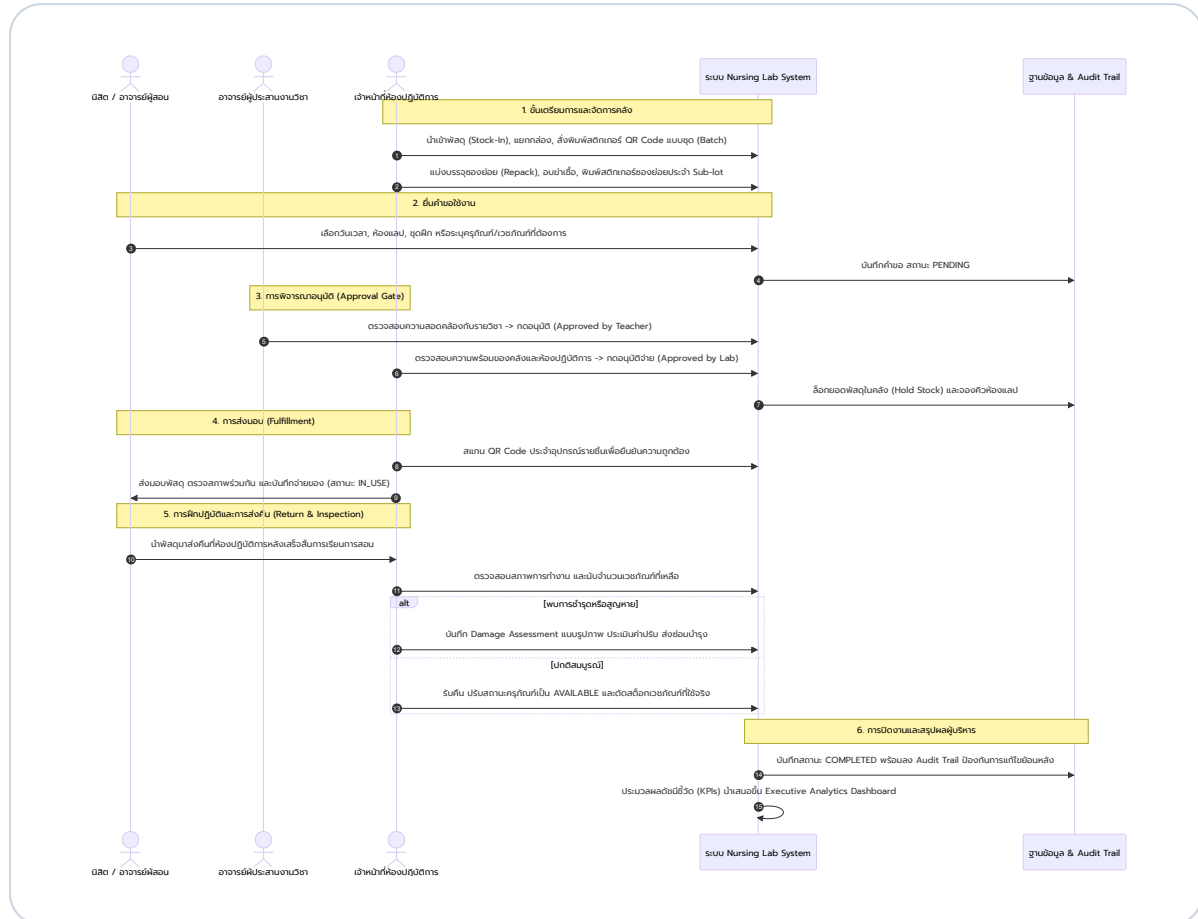
3

สถาปัตยกรรม 6 มิติหลักของระบบ (6 Core Architectural Pillars)



4

วงจรการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End Operational Lifecycle)



5

จุดเด่นเฉพาะตัวของระบบที่ได้รับการพัฒนาล่าสุด (Key Highlights)

ฟังก์ชันงาน	รายละเอียดและการทำงาน	ประโยชน์ต่อองค์กร
ระบบแบ่งบรรจุ & ปลอดภัย /repack	รองรับการตัดยอดกล่องใหญ่มาแบ่งบรรจุเป็นซองย่อยปลอดภัย กำหนด Sub-lot วันที่หมดอายุ และวิธีอบฆ่าเชื้อ	ลดต้นทุนการซื้อเวชภัณฑ์สำเร็จรูปขนาดเล็ก ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์
การพิมพ์สติ๊กเกอร์หลายรายการ Batch Printing	พิมพ์สติ๊กเกอร์ QR Code สำหรับกล่องพัสดุ, ครุภัณฑ์, และซองย่อยได้คราวละหลายรายการ พร้อมตัวกรองช่องที่เบิกจ่ายแล้วออกอัตโนมัติ และหัวแถบทางการของคณะพยาบาลศาสตร์ มก.	ประหยัดเวลาเจ้าหน้าที่อย่างมหาศาล สั่งพิมพ์ A4 รวดเดียวไม่มีหน้าว่างปน
รายงานคงเหลือวัสดุสิ้นเปลือง /reports	ตารางแจกแจงพัสดุตามหมวดหมู่ คำนวณยอดคงเหลือ มูลค่ารวม ตารางสรุปท้ายหน้า และบล็อกลงนามทางการ 3 ระดับ (ผู้รายงาน, ผู้ตรวจสอบ, ผู้อนุมัติ) พร้อมปุ่ม Export Excel	ใช้เป็นเอกสารตรวจสอบพัสดุประจำปีตามระเบียบพัสดุภาครัฐได้ทันที
ระบบจองฝึกทักษะอิสระ /practice	จัดสรรห้องปฏิบัติการและเตียงฝึกตาม Slot เวลาที่เปิดให้จอง ป้องกันการชนกันของห้อง (Conflict Detection) พร้อมระงับอาจารย์ผู้ควบคุม	นิสิตฝึกฝนทักษะหัตถการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการใช้งาน
ระบบความปลอดภัย & ตรวจสอบ Audit Trail	บันทึกประวัติการกระทำ เวลา ผู้ใช้ และค่าก่อน-หลังการเปลี่ยนแปลง ทุกคำขอมีเลขอ้างอิงติดตามได้	โปร่งใส ตรวจสอบย้อนหลังได้ 100% ป้องกันทุจริตและการสูญหายของพัสดุ

ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการพยาบาล • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอกสารนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากโครงสร้างฐานข้อมูลและตรรกะทางธุรกิจของระบบ (Source: Nursing Lab System)